Pathology
علم الأمراض

LECTURE 3 · المحاضرة 3

التهاب القصبات المزمن والربو
Chronic Bronchitis & Asthma

المرحلة الرابعة

Theory · نظري

INSTRUCTOR · التدريسي

د. حامد خليل التميمي

LEC 3

Chronic Bronchitis & Asthma التهاب القصبات المزمن والربو

1 Chronic Bronchitis التهاب القصبات المزمن

EN **Chronic bronchitis** is common among **cigarette smokers** and urban dwellers in **smog-ridden cities**; some studies indicate that **20% to 25% of men** in the **40- to 65-year-old** age group have the disease.

AR **التهاب القصبات المزمن** (Chronic bronchitis) شائع بين **مدخني السجائر** وسكان المدن في **المدن الملوّثة بالضباب الدخاني**؛ وتشير بعض الدراسات إلى أن **20% إلى 25% من الرجال** في الفئة العمرية **40 إلى 65 سنة** مصابون بالمرض.

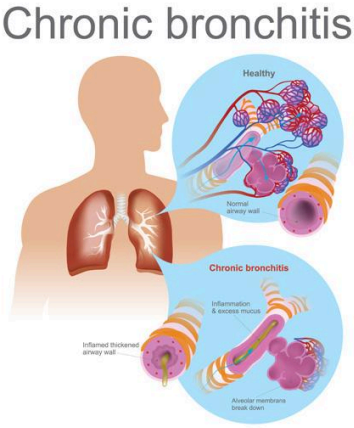


Figure 1. Chronic bronchitis: inflamed, thickened airway wall with excess mucus

الشكل 1. التهاب القصبات المزمن: جدار مجرى هوائي ملتهب ومتثخّن مع مخاط زائد

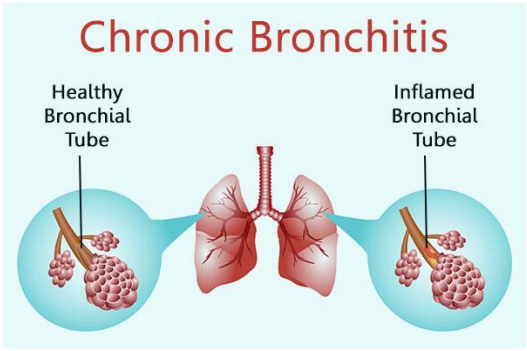


Figure 2. Healthy and inflamed bronchial tube

الشكل 2. أنبوب قصبي سليم وآخر ملتهب

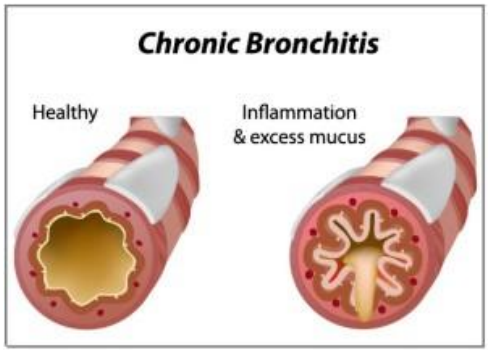


Figure 3. Healthy bronchus compared with inflammation and excess mucus

الشكل 3. قصبة سليمة مقارنةً بالالتهاب والمخاط الزائد

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

2 Pathogenesis الإمراضية

EN The distinctive feature of chronic bronchitis is **hypersecretion of mucus**, beginning in the **large airways**.

AR السمة المميّزة لالتهاب القصبات المزمن هي **فرط إفراز المخاط**، الذي يبدأ في **المجاري الهوائية الكبيرة**.

Although the single most important cause is **cigarette smoking**, other air pollutants, such as **sulfur dioxide** and **nitrogen dioxide**, may contribute.

ومع أن السبب الأهم منفردًا هو **تدخين السجائر**، فإن ملوّثات هوائية أخرى مثل **ثاني أوكسيد الكبريت** و**ثاني أوكسيد النيتروجين** قد تسهم فيه.

EN These environmental irritants induce **hypertrophy of mucous glands** in the trachea and main bronchi, leading to a marked increase in **mucin-secreting goblet cells** in the surface epithelium of smaller bronchi and bronchioles.

AR تُحدث هذه المهيّجات البيئية **تضخّمًا في الغدد المخاطية** في الرغامى والقصبات الرئيسة، مما يؤدي إلى زيادة واضحة في **الخلايا الكأسية المفرِزة للميوسين** في الظهارة السطحية للقصبات الأصغر والقصيبات.

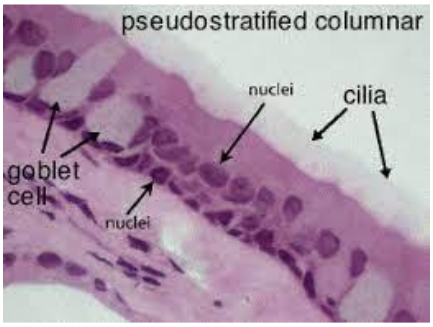


Figure 4. Pseudostratified columnar epithelium with cilia and a goblet cell

الشكل 4. ظهارة عمودية مطبّقة كاذبة مع أهداب وخلية كأسية

EN In addition, these irritants cause **inflammation** with infiltration of **CD8+lymphocytes, macrophages, and neutrophils**.

AR إضافةً إلى ذلك، تسبّب هذه المهيّجات **التهابًا** مع ارتشاح **الخلايا اللمفاوية** CD8+ **والبلاعم والعدلات**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Whereas the defining feature of chronic bronchitis (**mucus hypersecretion**) is primarily a reflection of **large bronchial involvement**, the morphologic basis of **airflow obstruction** in chronic bronchitis is results from;

AR بينما تعكس السمة المحدِّدة لالتهاب القصبات المزمن (**فرط إفراز المخاط**) أساسًا **إصابة القصبات الكبيرة**، فإن الأساس الشكلي **لانسداد جريان الهواء** في التهاب القصبات المزمن ينتج عن؛

1. **Small airway disease**, induced by goblet cell metaplasia with mucous plugging of the bronchiolar lumen, inflammation, and bronchiolar wall fibrosis.

   مرض المجاري الهوائية الصغيرة، الناتج عن حؤول الخلايا الكأسية مع انسداد لمعة القصيبات بسدادات مخاطية، والالتهاب، وتليّف جدار القصيبات.

2. **Coexistent emphysema.** **النُّفاخ المرافق.**

EN Inflammatory cells, largely **mononuclear** but sometimes admixed with **neutrophils**, are frequently present in variable density in the bronchial mucosa.

AR تكون الخلايا الالتهابية، ومعظمها **وحيدة النواة** وأحيانًا ممزوجة **بالعدلات**، موجودة غالبًا بكثافة متفاوتة في مخاطية القصبات.

EN **Chronic bronchiolitis**(small airway disease), characterized by goblet cell metaplasia, mucous plugging, inflammation, and fibrosis, is also present.

AR ويوجد أيضًا **التهاب القصيبات المزمن** (مرض المجاري الهوائية الصغيرة)، الذي يتميّز بحؤول الخلايا الكأسية، والسدادات المخاطية، والالتهاب، والتليّف.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN In the most severe cases, there may be complete obliteration of the lumen as a consequence of fibrosis (**bronchiolitis obliterans**).

AR في أشد الحالات، قد يحدث انسداد تام للّمعة نتيجة التليّف (**التهاب القصيبات المسدّ** bronchiolitis obliterans).

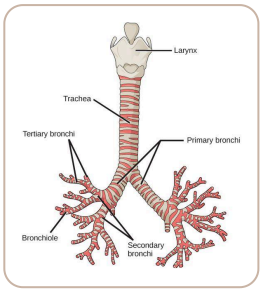


Figure 5. Trachea, bronchi and bronchioles
الشكل 5. الرغامى والقصبات والقصيبات

Key point نقطة مهمة

It is the **submucosal fibrosis** that leads to luminal narrowing and airway obstruction.

إن **التليّف تحت المخاطي** هو الذي يؤدي إلى تضيّق اللمعة وانسداد المجرى الهوائي.

3 Morphology الشكليات

EN As seen in gross specimens, the mucosal lining of the larger airways usually is **hyperemic** and **swollen by edema fluid**.

AR كما يُرى في العيّنات العيانية، تكون البطانة المخاطية للمجاري الهوائية الأكبر عادةً **محتقنة ومتورّمة بسائل وذمي**.

It often is covered by a layer of **mucinous or mucopurulent secretions**.

وغالبًا ما تُغطّى بطبقة من **إفرازات مخاطية أو مخاطية قيحية**.

The smaller bronchi and bronchioles also may be filled with similar secretions.

وقد تمتلئ القصبات الأصغر والقصيبات أيضًا بإفرازات مماثلة.

EN On histologic examination, the **diagnostic feature** of chronic bronchitis in the trachea and larger bronchi is **enlargement of the mucus-secreting glands**.

AR في الفحص النسيجي، تكون **السمة التشخيصية** لالتهاب القصبات المزمن في الرغامى والقصبات الأكبر هي **تضخّم الغدد المفرِزة للمخاط**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN The magnitude of the increase in size is assessed by the ratio of the thickness of the **submucosal gland layer** to that of the **bronchial wall** (the **Reid index**— normally **0.4**).

AR يُقدَّر مقدار الزيادة في الحجم بنسبة سُمك **طبقة الغدد تحت المخاطية** إلى سُمك **جدار القصبة** (**مؤشّر ريد** — وقيمته الطبيعية **0.4**).

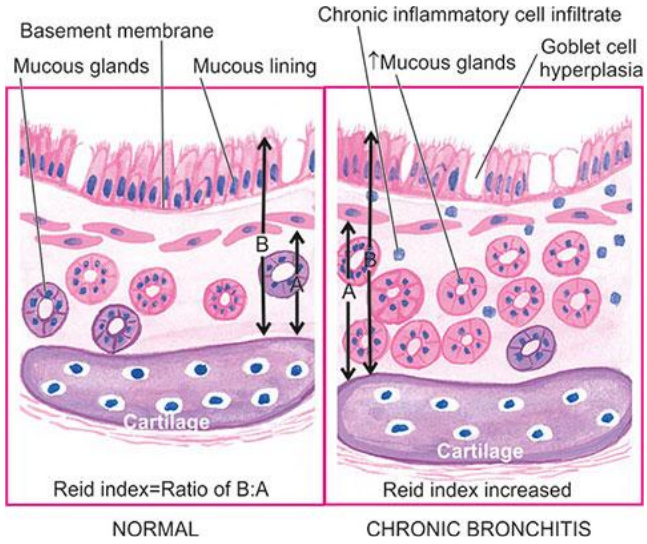


Figure 6. Reid index = ratio of B:A — normal and increased in chronic bronchitis

الشكل 6. مؤشّر ريد = نسبة B:A — طبيعي، ومرتفع في التهاب القصبات المزمن

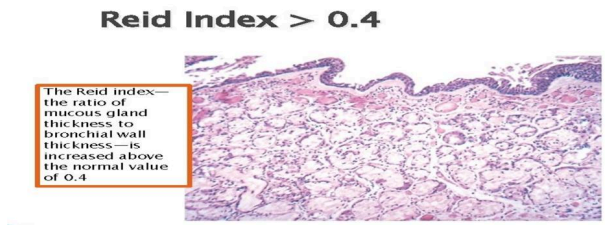


Figure 7. Reid index > 0.4 (increased above the normal value of 0.4)

الشكل 7. مؤشّر ريد أكبر من 0.4 (أعلى من القيمة الطبيعية 0.4)

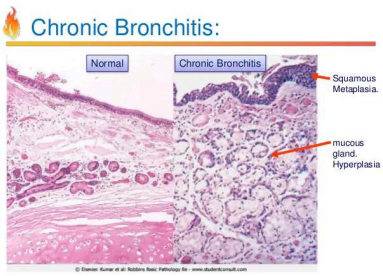


Figure 8. Normal vs chronic bronchitis: squamous metaplasia and mucous gland hyperplasia

الشكل 8. الطبيعي مقابل التهاب القصبات المزمن: تحوُّل حرشفي وفرط تنسّج الغدد المخاطية

4 Diagnosis التشخيص

EN The diagnosis of chronic bronchitis is made on **clinical grounds**:

AR يُوضع تشخيص التهاب القصبات المزمن على **أسس سريرية**:

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

1

EN Presence of **persistent productive cough** for at least **3 consecutive months** in at least **2 consecutive years**.

AR وجود **سعال منتج مستمر** لمدة **3 أشهر متتالية** على الأقل في **سنتين متتاليتين** على الأقل.

2

EN In early stages of the disease, the productive cough raises **mucoid sputum**, but airflow is **not obstructed**.

AR في المراحل المبكرة من المرض، يُخرج السعال المنتج **قشعًا مخاطيًا**، لكن جريان الهواء **لا يكون مسدودًا**.

3

EN Some patients with chronic bronchitis may demonstrate **hyper-responsive airways** with intermittent **bronchospasm** and **wheezing**.

AR قد تظهر لدى بعض مرضى التهاب القصبات المزمن **مجارٍ هوائية مفرطة الاستجابة** مع **تشنّج قصبي** و**أزيز** متقطّعين.

4

EN A subset of bronchitic patients, especially **heavy smokers**, develop **chronic outflow obstruction**, usually with associated **emphysema**.

AR تُصاب مجموعة من مرضى التهاب القصبات، ولا سيما **المدخنون بشراهة**، **بانسداد مزمن في جريان الهواء الخارج**، يرافقه عادةً **النُّفاخ**.

5

EN This clinical syndrome is accompanied by **hypercapnia**, **hypoxemia**, and (in severe cases) **cyanosis** (hence the term **"blue bloaters"**).

AR تترافق هذه المتلازمة السريرية مع **فرط ثاني أوكسيد الكاربون في الدم**، **ونقص أكسجة الدم**، و(في الحالات الشديدة) **الزُّراق** (ومن هنا جاءت تسمية **«المنتفخون الزُّرق»** blue bloaters).

6

EN **Recurrent infections** and **respiratory failure** are constant threats.

AR **العدوى المتكرّرة** و**الفشل التنفسي** تهديدان دائمان.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

5 Asthma الربو

EN **Asthma** is a **chronic inflammatory disorder of the airways** that causes recurrent episodes of **wheezing, breathlessness, chest tightness, and cough**, particularly **at night and/or early in the morning**.

AR **الربو** (Asthma) **اضطراب التهابي مزمن في المجاري الهوائية** يسبّب نوبات متكرّرة من **الأزيز، وضيق النفس، وضيق الصدر، والسعال**، ولا سيما **ليلًا و/أو في الصباح الباكر**.

EN **The hallmarks of the disease are**

AR **السمات المميِّزة للمرض هي**

1. Intermittent and **reversible** airway obstruction.

   انسداد متقطّع **وقابل للعكس** في المجاري الهوائية.

2. Chronic bronchial inflammation with **eosinophils**.

   التهاب قصبي مزمن مع **الحمضات** (eosinophils).

3. Bronchial smooth muscle cell **hypertrophy**.

   تضخّم خلايا العضلات الملساء القصبية.

4. **Hyperreactivity**, and increased mucus secretion.

   فرط التفاعلية، وزيادة إفراز المخاط.

EN Some of the stimuli that trigger attacks in patients would have **little or no effect in persons with normal airways**.

AR بعض المحفّزات التي تُطلق النوبات عند المرضى يكون لها **تأثير قليل أو معدوم عند الأشخاص ذوي المجاري الهوائية الطبيعية**.

EN Many cells play a role in the inflammatory response, in particular **eosinophils, mast cells, macrophages, lymphocytes, neutrophils, and epithelial cells**.

AR تؤدي خلايا كثيرة دورًا في الاستجابة الالتهابية، ولا سيما **الحمضات، والخلايا البدينة، والبلاعم، والخلايا اللمفاوية، والعدلات، والخلايا الظهارية**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN Of note, there has been a significant increase in the incidence of asthma in the **Western world** over the past four decades.

AR والجدير بالذكر أن هناك زيادة ملحوظة في حدوث الربو في **العالم الغربي** خلال العقود الأربعة الماضية.

This epidemiologic observation has led to the **"hygiene hypothesis,"** according to which the **eradication of infections** may alter immune homeostasis and promote allergic and other harmful immune responses.

وقد أدّت هذه الملاحظة الوبائية إلى **«فرضية النظافة»** (hygiene hypothesis)، التي بموجبها قد يؤدي **القضاء على العدوى** إلى تغيير التوازن المناعي وتعزيز الاستجابات المناعية التحسّسية وغيرها من الاستجابات الضارة.

6 Classification of Asthma تصنيف الربو

EN Asthma may be categorized into

AR يمكن تصنيف الربو إلى

1. **atopic**(evidence of allergen sensitization, often in a patient with a history of allergic rhinitis, eczema)

   تأتّبي (atopic) (دليل على التحسّس لمسبّب حساسية، وغالبًا لدى مريض لديه تاريخ من التهاب الأنف التحسّسي أو الإكزيما)

2. **nonatopic.** **غير تأتّبي** (nonatopic).

EN In either type, episodes of bronchospasm can be triggered by diverse mechanisms, such as **respiratory infections (especially viral)**, environmental exposure to **irritants** (e.g., smoke, fumes), **cold air, stress, and exercise**.

AR في كلا النوعين، يمكن أن تُطلَق نوبات التشنّج القصبي بآليات متنوّعة، مثل **عدوى الجهاز التنفسي (ولا سيما الفيروسية)**، والتعرّض البيئي **للمهيّجات** (مثل الدخان والأبخرة)، **والهواء البارد، والإجهاد، والتمارين.**

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN There is emerging evidence for differing patterns of inflammation: **eosinophilic, neutrophilic, mixed inflammatory, and pauci-granulocytic**.

AR هناك أدلة ناشئة على أنماط مختلفة من الالتهاب: **حمضي، وعدلي، والتهابي مختلط، وقليل الخلايا المحبّبة.**

These subgroups may differ in etiology, immunopathology, and response to treatment.

وقد تختلف هذه المجموعات الفرعية في السببية، والإمراضية المناعية، والاستجابة للعلاج.

EN Asthma also may be classified according to the **agents or events that trigger bronchoconstriction**.

AR ويمكن تصنيف الربو أيضًا بحسب **العوامل أو الأحداث التي تُطلق تضيّق القصبات.**

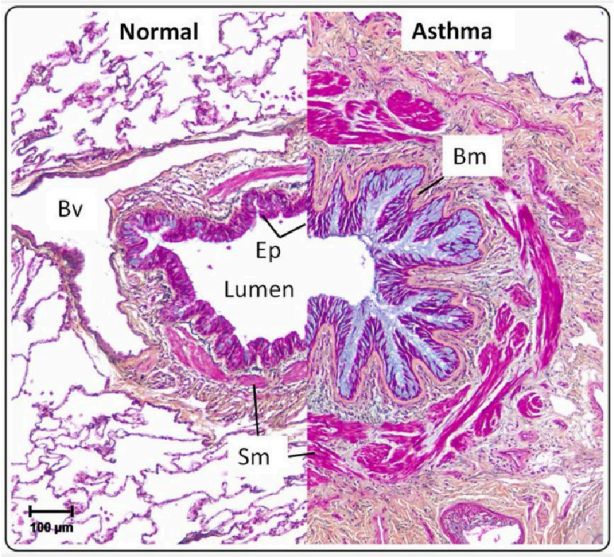


Figure 9. Normal bronchus vs asthma (Ep epithelium, Bm basement membrane, Sm smooth muscle, Bv blood vessel)

الشكل 9. قصبة طبيعية مقابل الربو (Ep الظهارة، Bm الغشاء القاعدي، Sm العضلات الملساء، Bv وعاء دموي)

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

7 Pathogenesis الإمراضية

EN **The major etiologic factors of asthma are**

AR **العوامل السببية الرئيسة للربو هي**

1. Genetic predisposition to **type I hypersensitivity** (**atopy**),
   الاستعداد الوراثي لـ**فرط الحساسية من النوع الأول** (**التأتّب** atopy)،
2. Acute and chronic **airway inflammation**, **التهاب المجاري الهوائية** الحاد والمزمن،
3. **Bronchial hyper-responsiveness** to a variety of stimuli.
   فرط استجابة القصبات لمجموعة من المحفّزات.

EN The inflammation involves many cell types and numerous inflammatory mediators, but the role of **type 2 helper T (TH2) cells** may be **critical** to the pathogenesis of asthma.

AR يشمل الالتهاب أنواعًا كثيرة من الخلايا ووسائط التهابية عديدة، لكن دور **الخلايا التائية المساعدة من النوع الثاني** (TH2) قد يكون **حاسمًا** في إمراضية الربو.

EN The classic **atopic** form of asthma is associated with an **excessive TH2 reaction** against environmental antigens.

AR يرتبط الشكل **التأتّبي** التقليدي للربو بـ**تفاعل مفرط للخلايا** TH2 ضد المستضدات البيئية.

EN **Cytokines produced by TH2 cells account for most of the features of asthma;**

AR **السيتوكينات التي تنتجها خلايا** TH2 **مسؤولة عن معظم مظاهر الربو؛**

1. **IL-4** stimulates **IgE production**. IL-4 يحفّز **إنتاج** IgE.
2. **IL-5** activates **eosinophils**. IL-5 ينشّط **الحمضات**.
3. **IL-13** stimulates **mucus production** and also promotes IgE production by B cells.
   IL-13 يحفّز **إنتاج المخاط** ويعزّز أيضًا إنتاج IgE بواسطة الخلايا البائية.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t

EN **IgE coats submucosal mast cells**, which, on exposure to allergen, release granule contents.

AR **يغلّف** IgE **الخلايا البدينة تحت المخاطية**، التي تُطلق محتويات حبيباتها عند التعرّض لمسبّب الحساسية.

This induces two waves of reaction:

ويُحدث هذا موجتين من التفاعل:

1. An **early (immediate)** phase — طور **مبكر (فوري)**
2. A **late phase** . — **طور متأخر**.

EN The early reaction is dominated by **bronchoconstriction**, **increased mucus production** and variable **vasodilation**.

AR يغلب على التفاعل المبكر **تضيّق القصبات**، **وزيادة إنتاج المخاط**، **وتوسّع الأوعية** بدرجات متفاوتة.

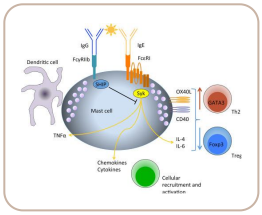


Figure 10. Mast cell with IgE bound to FcεRI
الشكل 10. خلية بدينة يرتبط بها IgE عبر FcεRI

EN Bronchoconstriction is triggered by direct stimulation of **sub-epithelial vagal receptors**.

AR يُطلَق تضيّق القصبات بالتحفيز المباشر لـ**المستقبلات المبهمية تحت الظهارية**.

EN Asthma is a **complex genetic disorder** in which multiple susceptibility genes interact with environmental factors to initiate the pathologic reaction.

AR الربو **اضطراب وراثي معقّد** تتفاعل فيه جينات استعداد متعددة مع العوامل البيئية لبدء التفاعل المرضي.

EN One of the susceptibility loci is on the **long arm of chromosome 5 (5q)**, where several genes involved in regulation of **IgE synthesis** and **mast cell and eosinophil growth and differentiation** map.

AR يقع أحد مواقع الاستعداد على **الذراع الطويلة للكروموسوم 5** (5q)، حيث توجد عدة جينات تشارك في تنظيم **تخليق** IgE **ونمو الخلايا البدينة والحمضات وتمايزها**.

BIOS · TELEGRAM · BIOS0t